

Conteúdo

1	Mapeamentos Lineares	2
1.1	Derivadas Parciais	2
1.2	Derivadas de Mapeamentos	2
1.3	Exemplos	3
1.4	Diferenciabilidade	4
1.5	Operadores Diferenciais	4

Lista de Figuras

1 Mapeamentos Lineares

1.1 Derivadas Parciais

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$. Para cada $i = 1, \dots, n$, a i -ésima derivada parcial de f no ponto $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ é o número:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t}$$

1.2 Derivadas de Mapeamentos

Onde e_i é o i -ésimo vetor da base canônica do $\mathbb{R}^n$. A notação acima $\partial f / \partial x_i$ significa a derivada da função f em relação à sua i -ésima variável.

Como o conjunto U é um aberto, é possível encontrarmos $\epsilon > 0$ tal que $(a + te_i) \in U$, para todo $t \in (-\epsilon, \epsilon)$, de forma que esteja definido o caminho retilíneo $\lambda : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow U$, de forma que $\lambda(t) = a + te_i$. Temos então a função composta $(f \circ \lambda)(t)$, de modo que a derivada da função f no ponto $x = a$, seja a derivada da função composta $(f \circ \lambda)(t)$, no ponto $t = 0$.

$$f \circ \lambda : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R} \quad \therefore \quad (f \circ \lambda)'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$$

Podemos definir uma função diferenciável de n variáveis, como uma transformação linear tal que:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad f = (f_1(x), \dots, f_m(x))$$

Onde $x = (x_1, \dots, x_n)$, ou seja, as funções $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são funções (funcionais) coordenadas da função f . As derivadas parciais das funções coordenadas $\partial f_i / \partial x_j$ são definidas como anteriormente, onde $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(x + te_j) - f_i(x)}{t}$$

Onde $x = (x_1, \dots, x_n)$, ou seja, podemos definir a derivada da função $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ como uma matriz $Df(x)$, de forma que se as funções coordenadas estiverem bem definidas e forem diferenciáveis em um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, então a matriz $Df(x)$ é para as bases canônicas do $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, definida da seguinte maneira:

$$Df(x) = \begin{pmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \dots & \partial f_1 / \partial x_n \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \dots & \partial f_2 / \partial x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial f_m / \partial x_1 & \dots & \partial f_m / \partial x_n \end{pmatrix}$$

A matriz acima é a matriz jacobiana de $f(x)$, e $Df(x)$ é a derivada total desta função. Um exemplo bem concreto é quando fazemos $m = 1$, de forma que tenhamos $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, de maneira que a matriz $Df(x)$ seja:

$$Df(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

A relação acima é também conhecida pelo gradiente da função $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tendo a representação ∇f . A definição de $Df(x)$ como uma transformação linear independe da base utilizada, e quando aplicada a um vetor $v = (a_1, \dots, a_n)$, temos

$$Df(x) \cdot v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} a_i$$

1.3 Exemplos

Exemplo 1 :

Seja $f : A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $f(x, y) = (x^2, x^3y, x^4y^2)$, onde $f_1(x, y) = x^2$, $f_2(x, y) = x^3y$ e $f_3(x, y) = x^4y^2$, então sua derivada total é dada por

$$Df = \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x & f_1/\partial y \\ \partial f_2/\partial x & f_2/\partial y \\ \partial f_3/\partial x & f_3/\partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 3x^3y & x^3 \\ 4x^3y^2 & 2x^4y \end{pmatrix}$$

Exemplo 2 :

Seja a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f = (f_1, f_2)$, onde temos que $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por $f_1(x, y) = y + e^{x+y}$ e $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por $f_2(x, y) = y^2x$, temos que

$$Df = \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x & f_1/\partial y \\ \partial f_2/\partial x & f_2/\partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{x+y} & 1 + e^{x+y} \\ y^2 & 2yx \end{pmatrix}$$

Exemplo 3 :

Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ onde temos que $f(x, y, z) = xe^y$, neste caso em particular temos que $Df = \nabla f$, ou seja, ao calcularmos a matriz jacobiana, temos o gradiente da f :

$$Df = \nabla f = (e^y, xe^y)$$

Exemplo 4 :

Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y, z) = (ze^x, ye^z)$, temos que,

$$Df = \begin{pmatrix} ze^x & 0 & e^x \\ 0 & e^z & ye^z \end{pmatrix}$$

Exemplo 5 :

Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = e^{xy} + \sin(xy)$, então temos que,

$$Df = \nabla f = (e^{xy} + \cos(xy))(y, x)$$

Exemplo 6 :

Um exemplo bem conhecido seria o de qualquer função na reta real $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, nesse caso teríamos apenas um número, e não uma matriz jacobiana. Calcularemos por exemplo, a derivada de $f(x) = \tan x$,

$$f(x) = \tan x \rightarrow Df = \sec^2 x$$

1.4 Diferenciabilidade

A derivada tomada em um determinado ponto x_0 , de forma que podemos afirmar que a função $f(x)$ é diferenciável no ponto $x = x_0$ se existir,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} = 0$$

Onde $T = Df(x_0)$ é a matriz $m \times n$ de coeficientes $t_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$, sendo a derivada de $f(x)$ calculada no ponto $x = x_0$. E a relação $T(x - x_0)$ significa o produto matricial entre T , e o matriz $n \times 1$ (vetor coluna) $x - x_0$.

Tomando $h = x - x_0$, para $m = 1$, temos que $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função à valores reais, de n variáveis, é diferenciável no ponto $x = x_0$, se for satisfeita:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\|h\|} \left| f(x_0 + h) - f(x_0) - \sum_{i=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \right|$$

Onde $h_j = x_j - x_0$, e o termo do somatório na relação acima, é Th .

1.5 Operadores Diferenciais

Um operador diferencial é definido matematicamente como uma função do operador diferenciação, esse objeto matemático apesar de abstrato, possui muitas aplicações, pois ao tratar uma operação matemática como uma função do tipo $f : E \rightarrow F$ em dois espaços vetoriais genéricos, ao aplicarmos esta função em um vetor $x \in E$, obtemos um novo vetor $y = f(x)$, pertencente ao espaço vetorial F .

Os operadores diferenciais podem ser lineares e não-lineares, sendo uma classe bem ampla de funções. Abaixo, alguns exemplos de operadores:

1. A derivada de Frechet é um operador linear, tendo as seguintes notações:

$$\partial_{x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} = D_i$$

Sendo este operador a derivada parcial em relação a i -ésima coordenada x_i . Definiremos a derivada de Frechet matematicamente, da seguinte maneira, sendo uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

$$Df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{M}_{m \times n} \quad x \mapsto \partial_x f$$

O operador Df é a matriz jacobiana da função $f(x) = (f_1, \dots, f_m)$, onde temos o vetor $x = (x_1, \dots, x_n)$, e $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são as funções (funcionais) coordenadas de f , onde $i = 1, \dots, m$, e de forma geral, temos que:

$$Df = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} f_1 & \dots & \partial_{x_n} f_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_{x_1} f_m & \dots & \partial_{x_n} f_m \end{pmatrix}$$

Um exemplo em dimensões específicas (e baixas) dessa aplicação seria para a seguinte função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y) = (f_1, f_2)$, onde $f_i : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ são as funções coordenadas do campo vetorial. Temos então que $Df : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}$, o operador Df é dado pela seguinte matriz 2×2 ,

$$Df = \begin{pmatrix} \partial_x f_1 & \partial_y f_1 \\ \partial_x f_2 & \partial_y f_2 \end{pmatrix}$$

Para não ficar apenas no abstrato, podemos ilustrar de forma concreta, calculando a matriz Df para os seguintes funcionais $f_1(x, y) = \sin(xy)$ e $f_2(x, y) = xy$.

2. O gradiente de um vetor em três dimensões (tensor, para $n > 3$). Para uma função $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, temos que,

$$\nabla \varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{M}_{1 \times n} \sim \mathbb{R}^n \quad x \mapsto \nabla \varphi$$

A relação $\mathcal{M}_{1 \times n} \sim \mathbb{R}^n$ é dita um isomorfismo natural entre estes dois espaços vetoriais. Para um vetor $x \in \mathbb{R}^n$, sendo $x = (x_1, \dots, x_n)$, temos o seguinte funcional $\varphi(x)$, de forma a termos a seguinte aplicação $x \mapsto \nabla \varphi$. Utilizando o isomorfismo natural entre o espaço das matrizes linha, e o espaço de n dimensões, encontramos que:

$$\nabla \varphi(x) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} \right)$$

3. O divergente de um vetor, que resulta em um número (escalar). Este operador é um funcional, ou seja, uma aplicação bilinear do tipo $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, de forma que, $L(x) = \langle L, x \rangle$. Temos para uma função (funcional) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que o divergente é uma aplicação linear $x \mapsto \text{div}(f)$, sendo definido operacionalmente,

$$\text{div}(f) = \frac{1}{2} \text{Tr} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f^T}{\partial x} \right)$$

4. O rotacional de um campo vetorial $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, é a aplicação (linear) definida como $\text{rot}(f) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, onde $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ é o espaço vetorial das matrizes (quadradas) anti simétricas com entradas reais. O rotacional de um campo vetorial possui uma característica interessante para um espaço vetorial real de três dimensões, isso devido ao isomorfismo natural entre os espaços $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ e $\mathbb{R}^n$, pelo teorema do núcleo e imagem, devemos ter que a dimensão dos dois espaços sejam iguais, como o espaço das matrizes anti simétricas possui dimensão igual à $(n^2 - n)/2$, ao igualarmos com as n dimensões do $\mathbb{R}^n$, encontramos duas soluções $n = 0$ ou $n = 3$, temos então que $\mathcal{A}_3(\mathbb{R}) \sim \mathbb{R}^3$,

$$\text{rot}(f) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f^T}{\partial x} \right)$$